



Digitale Bauwerksdokumentation

Teil 2: Building Information Modeling (BIM) — Level 3-iBIM

Digital structure documentation — Part 2: Building information modeling (BIM) — Level 3-iBIM

Documentation numérique des structures — Partie 2: Modélisation des données (BIM) — Niveau 3-iBIM

VERWENDUNG AUS SCHLIESSTLICH
FÜR UNTERRICHTSZWECKE

Medieninhaber und Hersteller

Austrian Standards Institute/
Österreichisches Normungsinstitut
Heinestraße 38, 1020 Wien

Copyright © Austrian Standards Institute 2015

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigung, Aufnahme auf oder in sonstige Medien oder Datenträger nur mit Zustimmung gestattet!
E-Mail: publishing@austrian-standards.at
Internet: www.austrian-standards.at/nutzungsrechte

Verkauf von in- und ausländischen Normen und Regelwerken durch
Austrian Standards plus GmbH
Heinestraße 38, 1020 Wien
E-Mail: sales@austrian-standards.at
Internet: www.austrian-standards.at
Webshop: www.austrian-standards.at/webshop
Tel.: +43 1 213 00-300
Fax: +43 1 213 00-818

ICS 01.100.30

zuständig Komitee 011
Hochbau Allgemeines

Inhalt

Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Begriffe	4
4 Projektmodell	5
4.1 Allgemeines	5
4.2 Teilmodell Umgebung und Bestand	5
4.3 Teilmodell Architektur	6
4.4 Teilmodell Tragwerksplanung	6
4.5 Teilmodell Technische Gebäudeausrüstung	6
4.6 Teilmodell Bauphysik	6
4.7 Teilmodell Ausführende	6
5 Lebensphasen eines Gebäudes	6
6 Dimensionen	8
6.1 4D Zeit	8
6.2 5D Kosten	8
6.3 6D Nachhaltigkeit	8
7 Detaillierungsgrade	8
7.1 Strukturdarstellung (LOD)	8
7.2 Phasenabhängige, alphanumerische Objektinformation (LoD)	9
8 IFC	9
8.1 Allgemeines	9
8.2 Versionen und „Sichten“ von IFC	9
8.3 Übertragbare Inhalte mittels IFC-Dateien	9
8.4 Property Set	9
8.5 Quantity Set	10
8.6 Verwendung und Erweiterung der IFC-Struktur für die Bauelemente	10
8.7 Festschreiben der Datenstrukturen im ASI-Merkmalserver	10
Anhang A (normativ) Modellierleitfaden	12
A.1 Allgemeines	12
A.2 Modellierung von Geschoßen	12
A.3 Elementklassen	16
A.4 Gliederung der Bauelemente	17
Anhang B (informativ) Zuordnung der Lebensphasen	18
Anhang C (normativ) Detaillierungsgrade	21
Anhang D (normativ) Projektphasen	35
Anhang E (informativ) Beispiel BIM-Workflow	38
Literaturhinweise	39

Vorwort

Mit dieser ÖNORM wird für Österreich erstmalig die Anwendung von Technologien des Building Information Modelings (BIM) beschrieben und die dafür erforderlichen normativen Voraussetzungen geschaffen. Dies erfolgte unter besonderer Rücksichtnahme auf die für die erfolgreiche Anwendung von BIM unverzichtbare, integrale Zusammenarbeit der Planungsbeteiligten.

Die Zielsetzung ist die Definition von mehrdimensionalen Datenmodellen und deren Einsatz und Austausch für die gewerksübergreifende Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten (einschließlich des Betreibers) an einem integralen, virtuellen Gebäudemodell. Die in der Folge beschriebenen weiteren Dimensionen sind jedenfalls voneinander unabhängig.

Die Anwendbarkeit ist für den gesamten Lebenszyklus (von der Idee bis zum Abbruch) von Bauwerken gegeben.

Die ÖNORM A 6241 „Digitale Bauwerksdokumentation“ besteht aus folgenden Teilen:

Teil 1: CAD-Datenstruktur und Building Information Modeling (BIM) – Level 2

Teil 2: Building Information Modeling (BIM) – Level 3-iBIM

Geschlechtsbezogene Aussagen in dieser ÖNORM sind auf Grund der Gleichstellung für beiderlei Geschlecht aufzufassen bzw. auszulegen.

1 Anwendungsbereich

Die vorliegende ÖNORM regelt die technische Umsetzung eines einheitlichen, strukturierten mehrdimensionalen Datenmodells für Bauwerke des Hochbaus und verwandter, raumbildender Konstruktionen des Tiefbaus, basierend auf dem Building Information Modeling (BIM) Level 3.

Das Datenmodell bildet die Grundlage für die Zusammenarbeit sämtlicher im Zuge des lebenszyklischen Managements Beteiligter – von der Idee über Planung und Ausführung sowie Bewirtschaftung bis hin zu Abbruch und Entsorgung; die technische Umsetzung für einen Datenaustausch, für ein gemeinsames Datenmodell und die Datenhaltung von Informationen.

Diese ÖNORM schafft des Weiteren Grundlagen für einen umfassenden, einheitlichen, produktneutralen, systematisierten Austausch von grafischen Daten und den zugehörigen Sachdaten auf Basis von IFC (Industrial Foundation Classes) und bSDD (buildingSmartDataDictionary).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). Rechtsvorschriften sind immer in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

ÖNORM A 2063, *Austausch von Leistungsbeschreibungs-, Elementkatalogs-, Ausschreibungs-, Angebots-, Auftrags- und Abrechnungsdaten in elektronischer Form*

ÖNORM A 6241-1, *Digitale Bauwerksdokumentation – Teil 1: CAD-Datenstruktur und Building Information Modeling (BIM) – Level 2*

ÖNORM B 1800, *Ermittlung von Flächen und Rauminhalten von Bauwerken und zugehörigen Außenanlagen*

ÖNORM B 1801-1, *Bauprojekt- und Objektmanagement – Teil 1: Objekterrichtung*

ÖNORM B 1801-2, *Bauprojekt- und Objektmanagement – Teil 2: Objekt-Folgekosten*

ONR 12010, *Standardisierte Leistungsbeschreibungen*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser ÖNORM gelten die folgenden Begriffe:

3.1

ASI-Merkmalserver

Datenbank, in der die Struktur der Eigenschaften von Bauelementen und Materialien beschrieben ist

Der ASI-Merkmalserver ist unter der Internetadresse <http://db.freebim.at> frei zugänglich.

3.2

bSDD (buildingSmartDataDictionary)

offenes Klassifizierungssystem für das Bauwesen auf Grundlage von ISO 12006-3 für die Benennung von Bauteilen, Materialien und deren Merkmalen

3.3

Building Information Modeling Level 3 (BIM Level 3, iBIM)

vollständig integraler, gemeinschaftlicher Prozess der Modellierung eines virtuellen Gebäudemodells in Übereinstimmung mit der Ausführung für die Datenpflege über den gesamten Lebenszyklus, in einem gemeinsamen zentralen Datenmodell unter Einarbeitung von Sachdaten für weiterführende Informationen, die als zusätzliche Dimensionen beschrieben werden

3.4

GUID (Globally Unique Identifier)

automatisch generierter, weltweit eindeutiger Code als offener Standard im Bauwesen zur digitalen Beschreibung von Gebäudemodellen (Building Information Modeling)

3.5

Graph-Datenbank

Beschreibung von Informationen über „Knoten“ und deren Beziehungen zueinander

3.6

IFC (Industry Foundation Classes)

offener Standard im Bauwesen zur Beschreibung und zum Austausch von digitalen Gebäudemodellen

3.7

IFD (International Framework for Dictionaries)

Beschreibung der Organisation von Informationen für das Bauwesen auf Basis der ISO 12006-3

3.8

Level of Detail (LOD)

Beschreibung des Detaillierungsgrades eines Bauelements in Abhängigkeit von der Projektphase

3.9

Level of Development (LoD)

Beschreibung des Ausarbeitungsstandes der Objektinformationen

Level of Development (LoD) wird vermehrt auch als Level of Information (LOI) bezeichnet.

3.10**mehrdimensionales Datenmodell**

virtuelles Gebäudemodell, das unter Verwendung von Sachdaten weiterführende Bauwerks- und Bauprozessinformationen bereitstellt

Derzeit sind international sechsdimensionale Gebäudemodelle beschrieben.

3.10.1**3D**

realitätsnahes, digitales Abbild des Gebäudes

3.10.2**4D**

Zeit als vierte Dimension

3.10.3**5D**

Kosten als fünfte Dimension

Die Baukosten entwickeln sich von der Kostenschätzung zu den tatsächlich abgerechneten Kosten des Bauwerks. Enthalten sind die im Prozess notwendigen Datensätze.

3.10.4**6D**

Information zur Nachhaltigkeit eines Gebäudes über seinen Lebenszyklus als sechste Dimension

Dazu zählen zB ökologischer Fußabdruck, Wartungskosten, Wartungsintervalle einschließlich allfälligen Austauschs.

3.11**Projektphasen**

Entwicklungsstand des virtuellen Gebäudemodells inklusive Aussagen hinsichtlich des Ausarbeitungsgrades und des Detaillierungsgrades

3.12**Merkmal**

alphanumerisches Element, bestehend aus einer immer gleich bleibenden Bezeichnung und variablem Inhalt im BIM-Level 3 Umfeld

4 Projektmodell**4.1 Allgemeines**

Ausgehend von den Anforderungen des Auftraggebers wird das Projektmodell erstellt. Dieses besteht aus Teilmodellen der einzelnen verantwortlichen Stellen (gemäß ÖNORM A 6241-1). Ein Teilmodell kann auf mehrere Modelle aufgeteilt sein (zB Technische Gebäudeausrüstung (TGA) in die Untermodelle: Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär, Elektro u. dgl.).

Die Teilmodelle entwickeln sich in ihrer Realitätsnähe entlang der einzelnen Projektphasen.

Die für das Teilmodell Architektur beschriebenen Anforderungen gelten sinngemäß für alle Teilmodelle.

4.2 Teilmodell Umgebung und Bestand

Aufbauend auf ÖNORM A 6241-1 stellt das Umgebungsmodell grafisch und inhaltlich das bestehende Gelände des Bauplatzes sowie Informationen hinsichtlich der projektrelevanten Infrastrukturen und Nachbarschaften mit deren geographischen Beziehungen dar.

Das Bestandsmodell stellt grafisch und inhaltlich bestehende Gebäude oder Teile davon dar. Die Informationsdichte ist projektabhängig.

4.3 Teilmodell Architektur

Das Architekturmodell ist ein virtuelles Gebäudemodell mit wachsender Realitätsnähe. Die Darstellung aller zum Zeitpunkt der Eingabe bekannten Bauelemente als Abbildung der tatsächlich vorgesehenen Errichtung (mit deren relevanten Eigenschaften, zB tragend/nicht tragend, Material u. dgl.) und Bauelementdefinitionen muss in ihrer Verwendung der Elementklassifizierung entsprechen.

Die Modellierregeln für die Erstellung dieses Modells sind im [Anhang A](#) definiert.

Für die im Projektmodell verwendeten Bauelemente sind die Merkmale vom ASI-Merkmalserver zu übernehmen.

Das Modell stellt immer den Letztstand der Planung dar.

Eine Projektdokumentation sollte unabhängig davon in Abstimmung mit den Projektbeteiligungen geführt werden.

4.4 Teilmodell Tragwerksplanung

Aufbauend auf das Architekturmodell sind die statisch-konstruktiven Angaben, Berechnungen und Auswertungen zu integrieren. Abhängig von der gewählten Art der Zusammenarbeit geschieht dies entweder im gemeinsamen Datenmodell oder es werden die Daten unter Verwendung der IFC-Schnittstelle referenziert. Die Eingabe bzw. Detaillierung hat in Übereinstimmung mit den Projektphasen mit wachsender Realitätsnähe zu erfolgen.

4.5 Teilmodell Technische Gebäudeausrüstung

Aufbauend auf das Architekturmodell sind alle Komponenten der technischen Gebäudeausrüstung, ihre Angaben, Berechnungen und Auswertungen zu integrieren. Abhängig von der gewählten Art der Zusammenarbeit geschieht dies entweder im gemeinsamen Datenmodell oder es werden die Daten unter Verwendung der IFC-Schnittstelle referenziert. Die Eingabe bzw. Detaillierung hat in Übereinstimmung mit den Projektphasen mit wachsender Realitätsnähe zu erfolgen.

4.6 Teilmodell Bauphysik

Aufbauend auf das Architekturmodell sind die bauphysikalischen Anforderungen, Kennwerte, Berechnungsergebnisse u. dgl., wie im ASI-Merkmalserver definiert, in Abhängigkeit vom Detaillierungsgrad den Bauteilen der jeweiligen Projektphase zuzuordnen.

4.7 Teilmodell Ausführende

Aufbauend auf das Architekturmodell sind die Werkplanungen entsprechend zu integrieren. Abhängig von der gewählten Art der Zusammenarbeit geschieht dies entweder im gemeinsamen Datenmodell oder es werden die Daten unter Verwendung der IFC-Schnittstelle referenziert. Die erforderliche Detaillierung ist vorab festzulegen.

5 Lebensphasen eines Gebäudes

Die Lebensphasen eines Gebäudes werden in Anlehnung an ÖNORM EN 16310 in folgende Phasen eingeteilt:

- 0. Projektinitiative

Die Unterteilung der Phase Projektinitiative erfolgt in

01. Marktstudie,

02. Wirtschaftlichkeitsberechnung.

- 1. Projektinitiierung

Die Unterteilung der Phase Projektinitiierung erfolgt in

- 01. Projektdefinition,
 - 01. 01 Projektkennwerte,
 - 01. 02. Projektgrundlagen,
- 02. Machbarkeitsstudie,
- 03. Projektbeschreibung.

- 2. Planung

Die Unterteilung der Phase Planung erfolgt in

- 01. Basis BIM,
- 02. Vorentwurf – koordiniertes, vorabgestimmtes BIM,
- 03. Entwurf – koordiniertes, abgestimmtes BIM,
- 04. Genehmigungsplanung (Einreichplanung),
- 05. Ausführungsplanung,
- 06. Ausschreibung,
 - 06.01. Kostenermittlungsgrundlagen,
 - 06.02. Ablaufplanung.

- 3. Beschaffung (Zeitpunkt projektabhängig)

- 01. Vergabe.

- 4. Errichtung

Die Unterteilung der Phase Errichtung erfolgt in

- 01. Werksplanung und koordinierte Ausführungsplanung,
- 02. Ausführung,
 - 02.01. Bauvorbereitung,
 - 02.02. Baudurchführung,
 - 02.03. Inbetriebnahme,
- 03. Übergabe.

- 5. Nutzung

Die Unterteilung der Phase Nutzung erfolgt in

- 01. Betrieb: Computer Aided Facilities Management (CAFM),
- 02. Wartung.

– 6. Endverwendung

Die Unterteilung der Phase Endverwendung erfolgt in

- 01. Umgestaltung,
- 02. Demontage.

Die Zuordnung der Lebensphasen der ÖNORM EN 16310 zu jenen der ÖNORM B 1801-1 und ÖNORM B 1801-2 ist im [Anhang B](#) dargestellt.

6 Dimensionen

Zur Auswertung der Gebäudedaten werden sogenannte Dimensionen eingeführt. Mit dieser Technik lassen sich Ordnungssysteme hinsichtlich Zeit, Kosten, Nachhaltigkeit u. dgl. implementieren.

6.1 4D Zeit

Grundlage für das Ordnungssystem der Zeitplanung ist die Leistungsgliederung (bzw. Baugliederung) im Sinne der ÖNORM B 1801-1. In dieser werden im Rahmen der Leistungsgliederung Kostengruppen in Übereinstimmung mit dem Bauablauf und der für Österreich gültigen „Standardisierten Leistungsbeschreibung“ vorgestellt.

6.2 5D Kosten

Die Ermittlung der Kosten und deren Zuweisung zu tatsächlichen Leistungen hat unter Verwendung der für Österreich anzuwendenden Standardisierten Leistungsbeschreibungen gemäß ÖNORM A 2063 zu erfolgen. Für Leistungen, die nicht in den Standardisierten Leistungsbeschreibungen zu finden sind, sind freiformulierte Positionen gemäß ÖNORM A 2063 zu ergänzen.

Aufgrund der andauernden Übereinstimmung des Projektmodells mit dem tatsächlich ausgeführten Bauwerk (das As-built-Modell), der Durchgängigkeit und Transparenz der Prozesse sowie der Auswertungsmöglichkeiten, darf auf annähernde Mengenermittlungsverfahren, wie in den Werkvertragsnormen der einzelnen Gewerke beschrieben, verzichtet und die ermittelten Mengen nach tatsächlichen Größen abgerechnet werden. Dies ist jedenfalls gesondert zu vereinbaren.

6.3 6D Nachhaltigkeit

Die Nachhaltigkeit bewertet Bauwerke hinsichtlich ihrer umweltbezogenen, sozialen und ökonomischen Qualität unter Berücksichtigung der technischen Eigenschaften und Funktionalität. Mit der Nachhaltigkeitsbewertung ist der Beitrag zu messen, den diese Bauwerke zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten.

7 Detaillierungsgrade

In Übereinstimmung mit den Lebensphasen eines Gebäudes werden im [Anhang C](#) die erforderlichen Ausarbeitungen tabellarisch dargestellt. Diese Detaillierungsgrade werden international als LOD (Level of Detail) oder LoD (Level of Development) bezeichnet.

Die in der [Tabelle C.1](#) beschriebenen grafischen Detaillierungsgrade müssen dem alphanumerischen Inhalt entsprechen und stellen Mindestanforderungen dar. Diese Zusammenhänge sind auf dem ASI-Merkmalserver definiert.

7.1 Strukturdarstellung (LOD)

Die Strukturdarstellung als Detaillierungsgrad beschreibt die grafische Ausarbeitung eines Objekts (gemäß [Anhang D](#)).

7.2 Phasenabhängige, alphanumerische Objektinformation (LoD)

Die phasenabhängige, alphanumerische Objektinformation (LoD) beschreibt den Ausarbeitungsstand von Objektinformationen (gemäß [Anhang A](#)).

8 IFC

8.1 Allgemeines

Das von „buildingSMART International“ (bSI) entwickelte IFC-Format dient zum softwarehersteller-unabhängigen Austausch von Informationen in der Bauindustrie.

8.2 Versionen und „Sichten“ von IFC

IFC ermöglicht die Strukturierung von Daten in Sichten (Views). In diesen Sichten werden Teilmengen der Gesamtinformation zusammengefasst. International standardisierte Sichten sind:

- IFC 2x3 Coordination View,
- IFC 2x3 Coordination View 2.0,
- IFC 2x3 Basic FM Handover View 2.0,
- IFC 2x3 Extended FM Handover View 2.0,
- IFC4 Basic Coordination View 2.0,
- IFC4 CatalogView.

Die Merkmale der vorliegenden ÖNORM sind unter Einhaltung der Strukturen von IFC4 erstellt worden. Da die meisten Softwareprodukte noch nicht für IFC4 zertifiziert sind, werden auch die Views von IFC 2x3 unterstützt.

Für den Datenaustausch unter den Projektpartnern ist eine gemeinsame IFC-View zu vereinbaren, die für die unterschiedlichen im Projekt verwendeten Softwareprodukte Anwendung findet.

8.3 Übertragbare Inhalte mittels IFC-Dateien

Mit IFC sind sämtliche 3-dimensionalen Geometriedaten und die zugehörigen Sachinformationen austauschbar. Der Austausch von Plandokumenten hat gemäß ÖNORM A 6241-1 zu erfolgen.

8.3.1 Geometrie und logische Struktur eines Gebäudes

Die Geometrie und logische Struktur eines Gebäudes wird in Coordination Views beschrieben und ist in IFC eindeutig definiert.

8.3.2 Alphanumerische Informationen der einzelnen Bauelemente/Gewerke

Die alphanumerischen Informationen der einzelnen Bauelemente/Gewerke werden in PropertySets (Merkmallisten) beschrieben.

8.4 Property Set

Alphanumerische Daten werden in PropertySets (Merkmallisten) zusammengefasst. Für Österreich sind genormte, zusätzliche PropertySets im ASI-Merkmalserver definiert.

8.5 Quantity Set

In Quantity Sets werden Rechenergebnisse, wie zB die Nettoraumfläche eines Raumes gemäß ÖNORM B 1800, gespeichert.

8.6 Verwendung und Erweiterung der IFC-Struktur für die Bauelemente

Bauelemente sind nach dem Prinzip der Vererbung strukturiert. So enthält zB eine Drehtür aus der Gruppe „Tür“ sämtliche Merkmale dieser übergeordneten Struktur „Tür“.

8.7 Festschreiben der Datenstrukturen im ASI-Merkmalserver

8.7.1 Allgemeines

Eine wesentliche Aufgabe von BIM ist es, die Informationen über die Bauelemente eines Gebäudes vollständig zu erfassen und diese über den gesamten Lebenszyklus sämtlichen Beteiligten uneingeschränkt, eindeutig und widerspruchsfrei zur Verfügung zu stellen.

Der ASI-Merkmalserver ist eine Datenbank, in der keine Bauelemente abgespeichert werden, sondern in der festgelegt wird, wie Bauelemente, Materialien u. dgl. zu beschreiben sind.

Grundlage der im ASI-Merkmalserver abgebildeten Datenstrukturen ist ein von bSDD vergebener GUID für die einzelnen Merkmale, Materialien und Werte. Damit sind sämtliche für Österreich festgelegten Merkmale und deren Werte einmalig und unveränderbar. Bestehende Eigenschaften sind berücksichtigt und werden verwendet. Durch die Verwendung des bSDD ist sichergestellt, dass die Merkmale und ihre Werte jeder Sprache zugeordnet sind oder später zugeordnet werden können.

8.7.2 Datenstruktur im ASI-Merkmalserver

Die Daten im ASI-Merkmalserver sind in einer Graph-Datenbank organisiert.

Die „Knoten“ im ASI-Merkmalserver sind nachfolgend angeführt:

- Bauelemente (Elements)

Die Bauelemente sind einerseits die „realen“ Bauteile wie Wände oder Spezialisierungen derselben bzw. Bauteil-Komponenten, aber andererseits sind auch „abstrakte“ Klassen zulässig.

- Materialien (Materials)

Materialien sind eine homogene oder inhomogene Substanz, aus der Elemente geformt werden können (physische Produkte oder deren Komponenten).

- Merkmale (Properties)

Die Merkmale sind einerseits geometrische oder physikalische Merkmale (Properties) oder aber berechnete Werte (Quantities) und stellen eine Aufzählung von gültigen Werten für eine Eigenschaft (zB Klasse des Brandverhaltens, gültige Ziegelformate) dar.

- Bemessungen (Measures)

In den Bemessungen werden die Maßeinheiten für die verwendeten Eigenschaften festgelegt (zB Länge in Metern). Es ist auch möglich, Werte oder Ausprägungen als mögliche Bemessung zu definieren.

Einer Eigenschaft können mehrere Bemessungen zugeordnet werden.

- Werte oder Ausprägungen (Values)

In Werten oder Ausprägungen werden gültige Zielwerte oder Auswahllisten festgelegt (Zielwerte sind zB eine Liste mit den gültigen Codes für die Klasse des Brandverhaltens).

- Phasen (Phases)

In Übereinstimmung mit Österreichischen Regelwerken (zB LM.VM.2014, Vorschlag für Leistungs- und Vergütungsmodelle für Planerleistungen [1]), die den Planungsablauf bestimmen, werden neben den Eigenschaften und ihren Werten auch die Zeitpunkte geregelt, ab denen Informationen bereitgestellt werden müssen (Unterscheidung in Vorentwurf, Entwurf u. dgl.).

8.7.3 Relationen

In Relationen werden die strukturellen Beziehungen der Elemente zueinander verwaltet (zB die Beziehung von Bemessungen zu Eigenschaften).

- Spezialisierungen (SPECIALIZES)

Mit Spezialisierungen wird die IFC-Baumstruktur – die Vererbung – gebildet („IfcWall“ ist eine Spezialisierung von „IfcBuildingElement“ oder eine „Drehtür“ ist eine Spezialisierung einer Tür).

- Komponenten (COMPOSES)

Mit Komponenten werden Bauelemente in Einzelementen strukturiert (zB der Betonkern einer tragenden Wand).

- Eigenschaftszuordnung (ASSIGN_PROPERTIES)

Eigenschaften werden Bauelementen und Phasen zugewiesen. Zu beachten ist, dass eine Eigenschaft mehreren Bauelementen zugeordnet sein kann und dass die Anforderungen an die Befüllung eines Eigenschaftswertes vom Bauelement abhängig sind.

- Bemessungszuordnung (ASSIGNS_MEASURES)

Die Bemessungszuordnung definiert die Zuordnung einer Einheit und einer allfällig verfügbaren Werteliste zu Eigenschaften.

Einer Eigenschaft können mehrere Bemessungen zugeordnet werden.

Anhang A (normativ)

Modellierleitfaden

A.1 Allgemeines

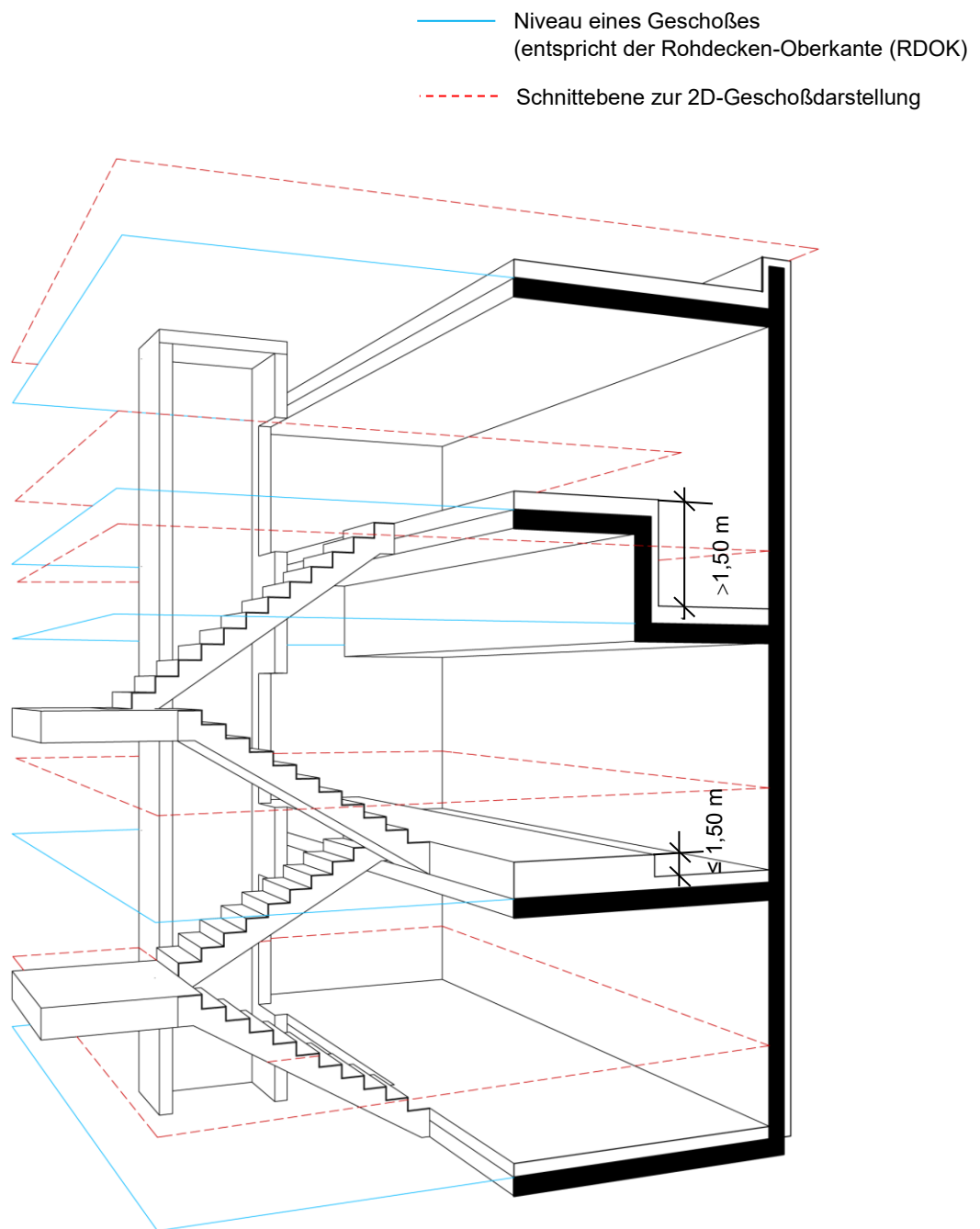
Die in [Anhang A](#) angegebenen Festlegungen sind für die Modellierung eines Gebäudemodells einzuhalten.

A.2 Modellierung von Geschoßen

Geschoße stellen alle durch Benutzer erreichbaren, sich zueinander in der vertikalen Position unterscheidenden Ebenen im Gebäudemodell dar. Die Modellierung der Geschoße hat nach [Bild A.1](#) zu erfolgen.

Folgende Modellierregeln gelten:

- Das Gebäudemodell ist eindeutig mit einem Bezugspunkt, bezogen auf MSL-Höhe über Adria, und mit einem die Abweichung zur Nordausrichtung definierenden Vektor zu versehen.
- Die Bezugsebene der Geschoße ist an die jeweilige Rohdeckenoberkante geknüpft.
- Das Niveau eines Geschoßes hat grundsätzlich auf einer Höhe zu verlaufen. Der Abstand zwischen Geschoßen muss größer als 1,50 m sein (siehe ÖNORM EN 15221-6).
- Alle Bauelemente sind der Geschoß-Struktur unterzuordnen, da sich ihre Errichtung und Nutzung auf die Erreichbarkeit von Menschen stützt (siehe [Bild A.2](#)).

**Bild A.1 — Modellierung von Geschoßen**

— Niveau eines Geschoßes
(entspricht der Rohdecken-Oberkante (RDOK))

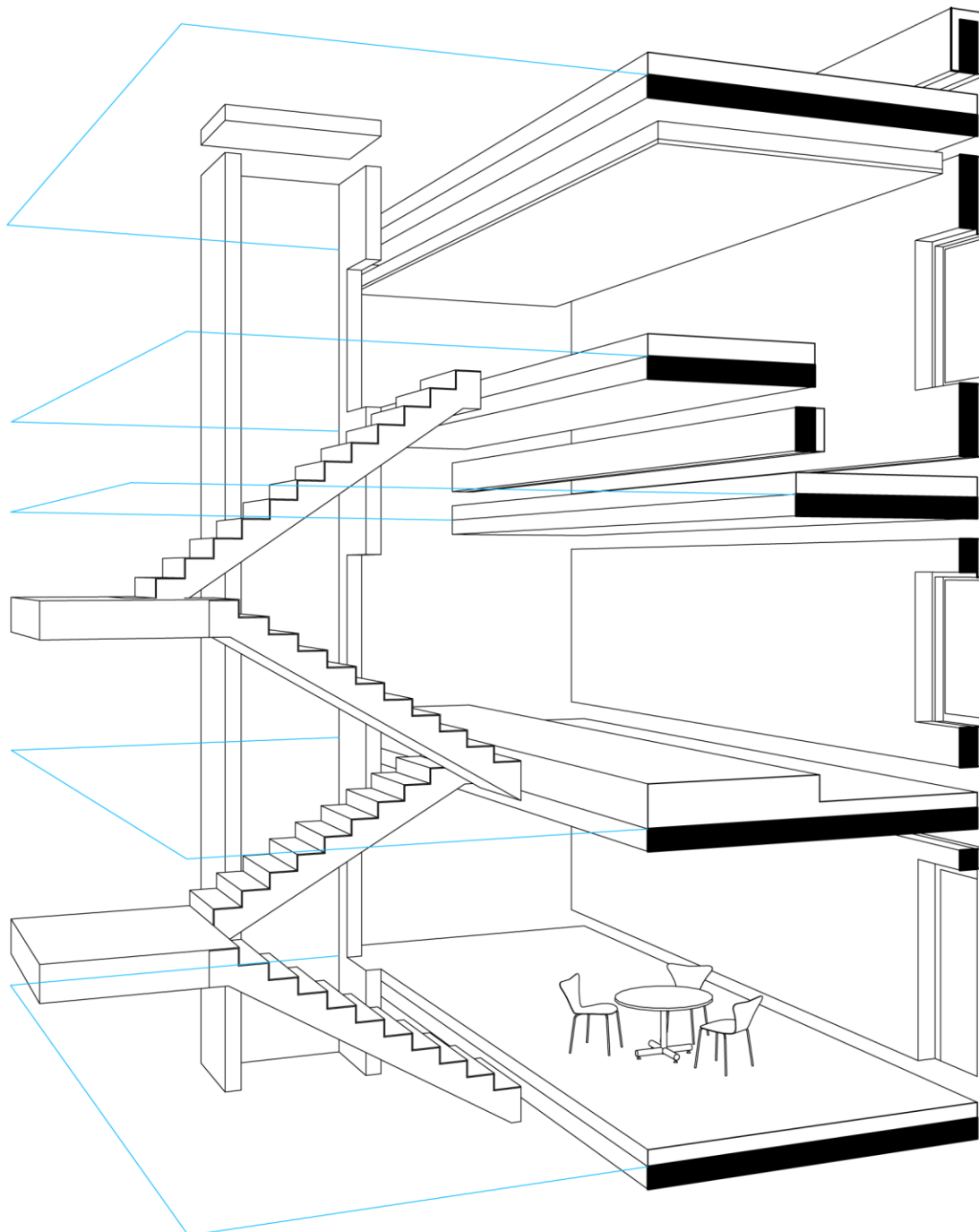


Bild A.2 — Zuordnung von Bauelementen an Geschoße

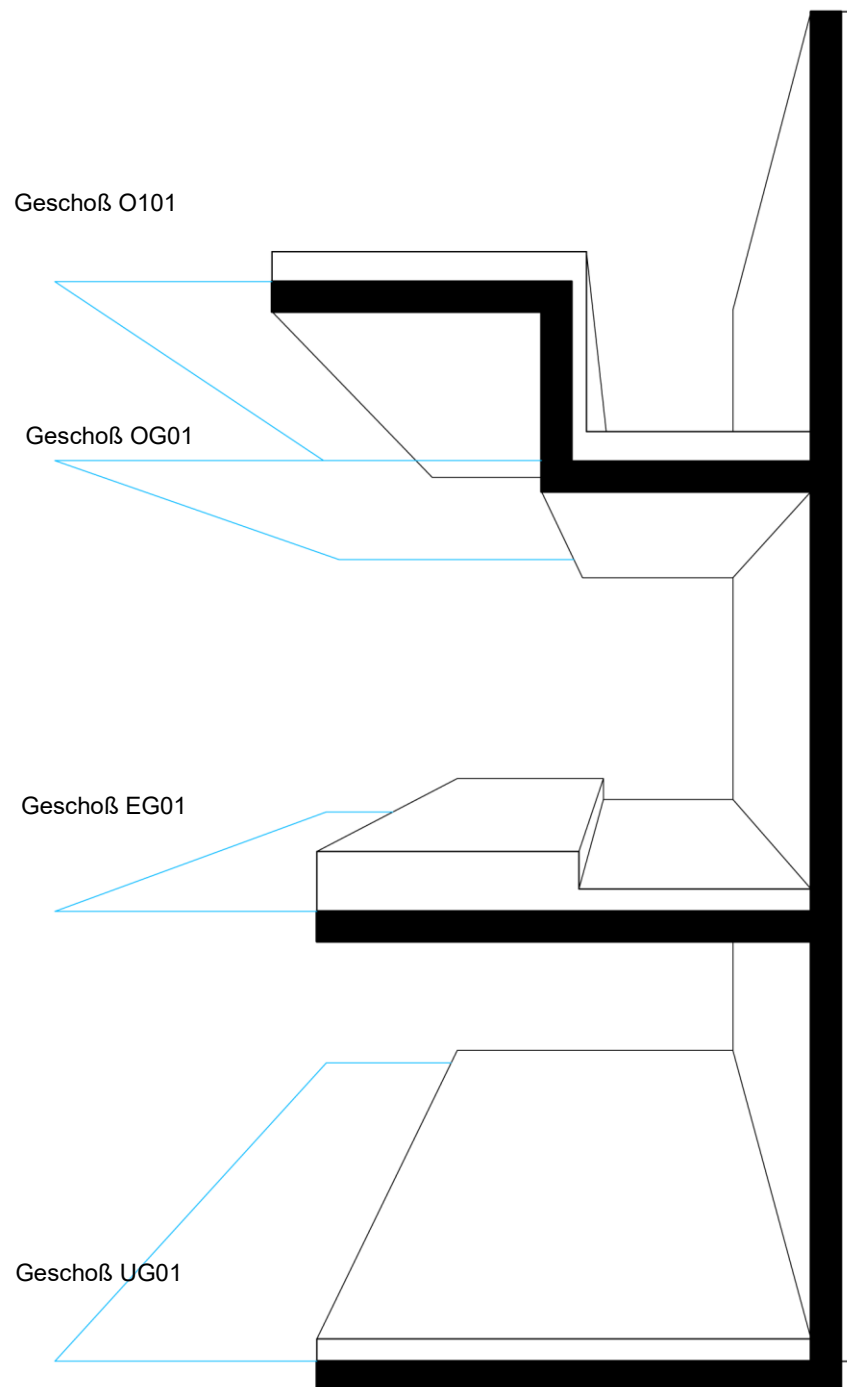


Bild A.3 — Geschoßentwicklung

A.3 Elementklassen

Die Einteilung der Bauelemente hat in Elementklassen gemäß Bild A.4 zu erfolgen und gliedert sich folgendermaßen:

- Primäre Bauelemente bilden die Grundstruktur des Bauwerks und dienen der horizontalen und vertikalen Gliederung/Begrenzung.
- Sekundäre Bauelemente stellen statisch notwendige, jedoch nicht raumbildende Bauelemente dar. Dazu gehören zB Unterzüge und Stützen.
- Erschließungselemente stellen alle zur Erschließung des Bauwerks notwendigen Bauelemente dar und bilden einen logischen Verbund aus Bauelementen verschiedener Klassen.
- Elementklasse I ist für die Beschreibung der Ausstattung des Gebäudes notwendige Bauelemente (zB TGA-Elemente, Fixmöblierung) vorgesehen.
- Elementklasse II ist für die Beschreibung nicht notwendiger Bauelemente zur exemplarischen Darstellung oder Verdeutlichung von Nutzungen (zB Möblierungsvorschläge) vorgesehen.
- Verbundelemente stellen Bauelemente dar, die aus mehreren, voneinander abhängigen Komponenten bestehen.
- Dokumentationselemente ermöglichen das Messen und Beschreiben anderer Bauelemente.

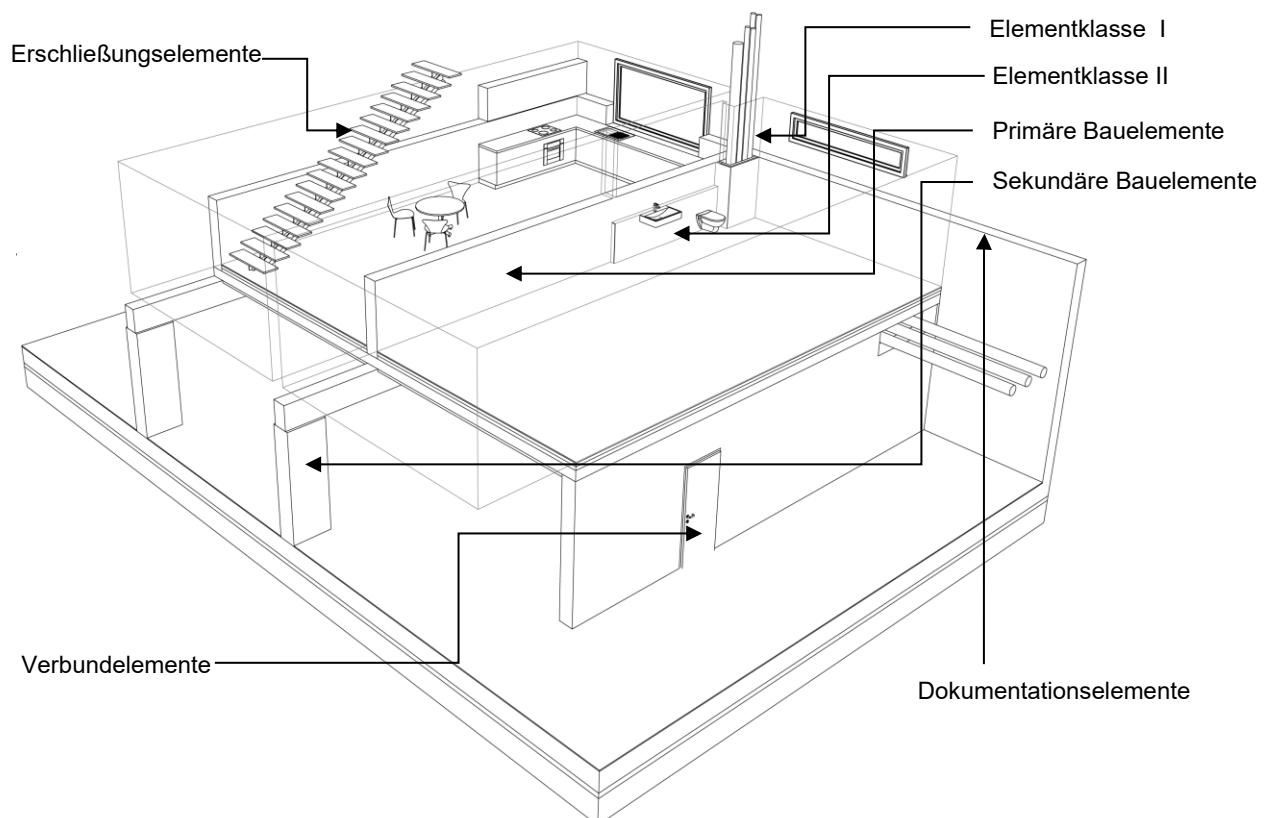


Bild A.4 — Bauelementklassen

A.4 Gliederung der Bauelemente

Die Gliederung der Bauelemente hat in einfache oder komplexe Bauelemente zu erfolgen, wie in [Bild A.5](#) dargestellt.

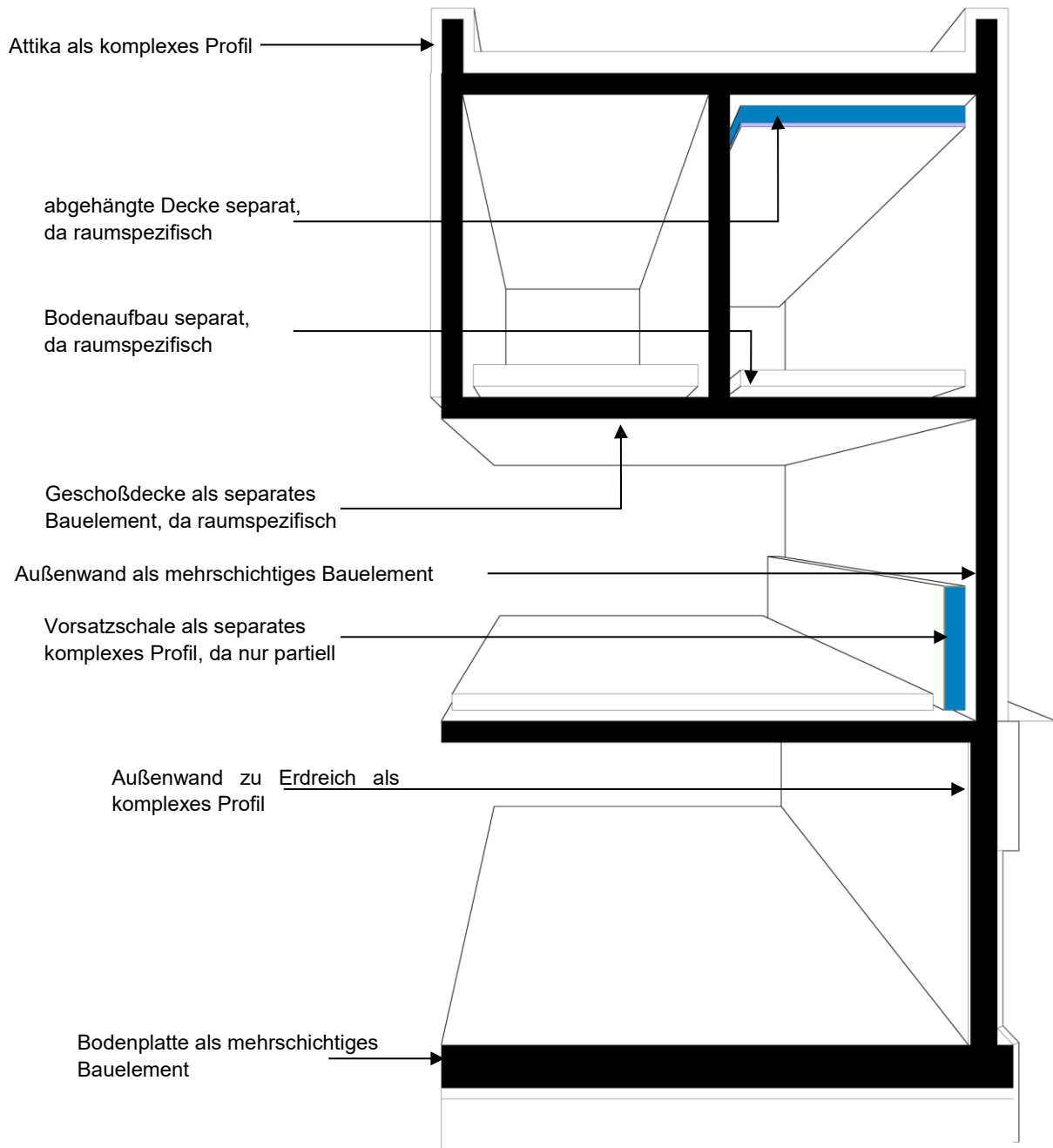


Bild A.5 — Innere Gliederung

Anhang B (informativ)

Zuordnung der Lebensphasen

Die Zuordnung der Lebensphasen der ÖNORM EN 16310 zu jenen der ÖNORM B 1801-1 und ÖNORM B 1801-2 ist in [Tabelle B.1](#) dargestellt.

**Tabelle B.1 — Zuordnung der Lebensphasen der ÖNORM EN 16310 zu jenen der ÖNORM B 1801-1 und ÖNORM B 1801-2
(fortgesetzt)**

ÖNORM B 1801-2 Objektlebenszyklus	ÖNORM B 1801-1 Projektphase	ÖNORM A 7010-5 Planungsphasen	ÖNORM EN 16310 Lebenszyklus von baulichen Anlagen	ÖNORM A 6241-2 Lebensphasen eines Gebäudes	ÖNORM A 6241-2 Projektphasen eines Gebäudes
Phase der Objekt- planung und -errichtung	1.0 Entwicklungs- phase	A Objektentwicklungsphase	0.0 Initiative	0.0 Projektinitiative	1.0 Projektidee
			0.1 Marktstudie	0.1 Marktstudie	
			0.2 Wirtschaftlichkeits- berechnung	0.2 Wirtschaftlichkeits- berechnung	
	2.0 Vor- bereitungs- phase	B Objektvorbereitungsphase	1.1 Initiierung	1.1 Projektinitiierung	2.0 Projektvorbereitung
			1.1 Projektbeginn	1.1 Projektdefinition	
				1.1.1 Projektkennwerte	
				1.1.2 Projektgrundlagen	
			1.2 Machbarkeitsstudie	1.2 Machbarkeitsstudie	
			1.3 Projektbeschreibung	1.3 Projektbeschreibung	
	3.0 Vorentwurfs- phase	C Objektvorentwurfsphase	2.0 Entwurf	2.0 Planung	3.0 Studie zum Vorent- wurf oder Wettbewerb
			2.1 Konzepterarbeitung	2.1 Basis-Modell	4.0 Vorentwurf – koordi- niertes, vorabge- stimmtes BIM-Modell
			2.2 Vorentwurf und aus- gearbeiteter Entwurf (Gebäude und Infra- struktur)	2.2 Vorentwurf – koordiniertes, vorab- gestimmtes BIM-Modell	
	4.0 Entwurfs- phase	D Objektentwurfsphase		2.3. Entwurf – koordiniertes, abgestimmtes BIM- Modell	5.0. Entwurf – koordinier- tes, abgestimmtes BIM-Modell

**Tabelle B.1 — Zuordnung der Lebensphasen der ÖNORM EN 16310 zu jenen der ÖNORM B 1801-1 und ÖNORM B 1801-2
(fortgesetzt)**

ÖNORM B 1801-2 Objektlebenszyklus	ÖNORM B 1801-1 Projektphase	ÖNORM A 7010-5 Planungsphasen	ÖNORM EN 16310 Lebenszyklus von baulichen Anlagen	ÖNORM A 6241-2 Lebensphasen eines Gebäudes	ÖNORM A 6241-2 Projektphasen eines Gebäudes
			2.3 Technische Konstruktion oder Vorkonstruktion		
			2.4 Detaillierte Konstruktion	2.4 Genehmigungsplanung (Einreichplanung)	6.0 Einreichplanung
				2.5 Ausführungsplanung	7.0 Ausführungsplanung, „Führungsplanung“
					8.0 Ausführungs- und Detailplanung
				2.6 Ausschreibung (Kostenermittlungsgrundlagen/ Ablaufplanung)	9.0 Kostenermittlungsgrundlagen
					10.0 Ausschreibung
			3.0 Beschaffung (Industrieanlagen)	3.0 Vergabe	11.0 Kostenermittlung/ Ablaufplanung
			3.1 Beschaffung	3.1 Beschaffung (Zeitpunkt projektabhängig)	
			3.2 Bauantrag		
	5.0 Ausführungsphase	E Objektausführungsphase	4.0 Ausführung	4.0 Errichtung	12.0 Bauvorbereitung
			4.1 Vorkonstruktion	4.1 Werksplanung und koordinierte Ausführungsplanung	
			4.2. Ausführung	4.2 Ausführung	13.0 Baudurchführung
				4.2.1 Bauvorbereitung	
				4.2.2 Baudurchführung	
	6.0 Abschlussphase	F Objektabschlussphase	4.3 Abnahme	4.2.3 Inbetriebnahme	14.0 Bauübergabe
			4.4 Übergabe	4.3 Übergabe	
			4.5 Behördliche Genehmigung		

**Tabelle B.1 — Zuordnung der Lebensphasen der ÖNORM EN 16310 zu jenen der ÖNORM B 1801-1 und ÖNORM B 1801-2
(fortgesetzt)**

ÖNORM B 1801-2 Objektlebenszyklus	ÖNORM B 1801-1 Projektphase	ÖNORM A 7010-5 Planungsphasen	ÖNORM EN 16310 Lebenszyklus von baulichen Anlagen	ÖNORM A 6241-2 Lebensphasen eines Gebäudes	ÖNORM A 6241-2 Projektphasen eines Gebäudes
Phase der Objekt- nutzung		G Objektnutzungsphase	5.0 Nutzung	5.0 Nutzung	15.0 Nutzung, CAFM
			5.1 Betrieb	5.1 Betrieb (CAFM)	
			5.2 Wartung	5.2 Wartung	
			6.0 Endverwendung	6.0 Endverwendung	
			6.1 Umgestaltung	6.1 Umgestaltung	16.0 Adaptierungen und Umbauten
Phase des Ab- bruchs und der Objektbeseitigung		H Objektbeseitigungs-/ Abbruchphase	6.2 Demontage	6.2 Demontage	17.0 Abbruchplanung

Anhang C (normativ)

Detaillierungsgrade

Tabelle C.1 zeigt die Detaillierungsgrade eines Gebäudemodells in Übereinstimmung mit den Projektphasen.

Tabelle C.1 — Detaillierungsgrade eines Gebäudemodells in Abstimmung mit den Lebensphasen (fortgesetzt)

CODE	PHASE	ERGEBNIS	MO	ERFORDERNISSE	VS	FG
0	Projektinitiative					
0.0	Grundlagen					
0.0.01		Definition Anforderungsprofil (Bericht)		Ausformulierung der Projektidee	AG	
0.0.02				Festlegung möglicher Liegenschaften	AG	
0.0.03				Festlegung Baukörpervolumen	AG	
0.0.04				Festlegung Finanzrahmen	AG	
0.0.05				Festlegung Zeitrahmen	AG	
0.1	Marktstudie					
0.1.01		Marktstudie			AG	
0.2	Wirtschaftlichkeitsberechnung					
0.2.01		Wirtschaftlichkeitsberechnung			AG	
1	Projektinitiierung					
1.1	Projektbeginn					
1.1.01		Definition der Projektziele			AG	
1.1.02		Definition Anforderungsmodell (.ifc oder .xls)		Raum- und Funktionsprogramm mit Bedarfsraumflächen und Nutzungsarten gemäß ÖNORM B 1800	AG	

Tabelle C.1 — Detaillierungsgrade eines Gebäudemodells in Abstimmung mit den Lebensphasen (fortgesetzt)

CODE	PHASE	ERGEBNIS	MO	ERFORDERNISSE	VS	FG
1.1.03				nutzerspezifische Angaben mit zugeordneten Bedarfsflächen und davon abgeleitetes Baukörpervolumen	AG	
1.1.04				Festlegung Kostenansätze für Nutzungsgruppen gemäß ÖNORM B 1801-1	AG/FM	
1.1.05		Definition Aufgabenstellung			AG/FM	
1.1.06		Erstellung Projekthandbuch		Festlegung des Finanzrahmens auf Basis der Finanzierungskalkulation	AG/FM	
1.1.07				Kostenrahmen nach Auswertungssystem (BRI, NRF, Bauelemente)	AG/FM	
1.1.08				Zeitrahmen für das Gesamtprojekt auf Basis der Finanzierungskalkulation	AG/FM	
1.1.09		Erstellung Energiekonzept			AG/FM	
1.1.10		Erstellung des 3-dimensionalen Umgebungsmodells (inklusive Bestandsobjekte, vorhandene Außenanlagen, Einbauten, Höhenlagen) samt projektrelevanter Umgebungsdaten	X	Angaben zur Liegenschaft	AG	
1.1.11				Außenanlagen	AG	
1.1.12				Bebauungsbestimmungen	AG	
1.1.13				Verfahrensverpflichtungen	AG	
1.1.14				Festlegung und eindeutige Kennzeichnung des Bezugspunktes, bezogen absolut auf Adria bzw. den jeweiligen relevanten Meridian	AG	
1.1.15				Eintragung von Sonderangaben (Naturdenkmäler, Kampfmittel)	AG	
1.1.16				Außenanlagen (klassifiziert nach ÖNORM B 1800)	AG	
1.1.17		Erstellung eines 3-dimensionalen Bestandsmodells (für Projekte im Bestand)	X	Lage des Baukörpers	AG	

Tabelle C.1 — Detaillierungsgrade eines Gebäudemodells in Abstimmung mit den Lebensphasen (fortgesetzt)

CODE	PHASE	ERGEBNIS	MO	ERFORDERNISSE	VS	FG
1.1.18				Geschoß-Struktur	AG	
1.1.19				gültige Bauelemente und Klassifizierung aus dem ASI-Merkmalserver	AG	
1.1.20				Räume mit definierten Raumkategorien gemäß ÖNORM B 1800	AG	
1.1.21		Controlling, Genehmigung				
1.2	Machbarkeitsstudie					
1.2.1		Studie auf Grundlage des 3-dimensionalen Umgebungsmodells (inklusive der Bestandsobjekte, vorhandener Außenanlagen, Einbauten, Höhenlagen und projektrelevanter Umgebungsdaten aus 1.1)	X	Außenanlagen (klassifiziert nach ÖNORM B 1800)	WT	
1.2.2		Erstellung des 3-dimensionalen Gebäudemodells	X	Lage des Baukörpers in Bezug auf die Umgebungsdaten	WT	
1.2.3				Geschoß-Struktur	WT	
1.2.4				gültige Bauelemente und Klassifizierung aus dem ASI-Merkmalserver	WT	
1.2.5				Räume mit definierten Raumkategorien gemäß ÖNORM B 1800	WT	
1.2.6		Nachweis der Nutzungsfestlegung	X	Raum- und Funktionsprogramm mit Bedarfsraumflächen und Nutzungsarten gemäß ÖNORM B 1800	WT	
1.2.7		Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte des Energiebedarfs	X		WT	
1.2.8		Nachweis der Einhaltung des Kostenrahmens – auf Basis AG-Vorgabe aus 1.1 Kostenansätze für Nutzungsgruppen gemäß ÖNORM B 1801-1	X		WT	
1.2.9		Nachweis der Einhaltung behördlicher Auflagen	X		WT	
1.2.10		Controlling, Genehmigung				BK, WJ

Tabelle C.1 — Detaillierungsgrade eines Gebäudemodells in Abstimmung mit den Lebensphasen (fortgesetzt)

CODE	PHASE	ERGEBNIS	MO	ERFORDERNISSE	VS	FG
1.3	Projekt- beschreibung					
1.3.1		Optimierung des Projekthandbuchs		Festlegung des Finanzrahmens auf Basis der Finanzierungskalkulation	AG/FM/WT	
1.3.2				Kostenrahmen nach Auswertungssystem (BRI, NRF, Bauelemente)	AG/FM/WT	
1.3.3				Zeitraumen für das Gesamtprojekt auf Basis der Finanzierungskalkulation	AG/FM/WT	
2.0	Planung					
2.1	Basis-Modell					
2.1.1		iterative Optimierung des 3-dimensionalen Umgebungsmodells (inklusive Bestandsobjekte, vorhandene Außenanlagen, Einbauten, Höhenlagen und projektrelevante Umgebungsdaten aus 1.1, mit Einarbeitung von Juryerkenntnissen)	X		AR/WT	
2.1.2		iterative Optimierung des 3-dimensionalen Gebäudemodells (mit Einarbeitung von Juryerkenntnissen)	X		AR/WT	
2.1.3		Beschreibung TGA-Ausstattung		Lage, System und Kennwerte der grundlegenden TGA-Ausstattung	AR/WT	
2.1.4		Durchführung von Simulation (zB Belichtung, Verschattung)	X	3-dimensionales Gebäude-/Geländemodell	AR/WT	
2.1.5		Nachweis der Nutzungsfestlegung	X	Raum- und Funktionsprogramm mit Bedarfsraumflächen und Nutzungsarten gemäß ÖNORM B 1800	WT	
2.1.6		Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte des Energiebedarfs	X		WT	
2.1.7		Nachweis der Einhaltung des Kostenrahmens – auf Basis AG-Vorgabe aus 1.1 Kostenansätze für Nutzungsgruppen gemäß ÖNORM B 1801-1	X		WT	
2.1.8		Fassadenelemente mit Kostenwerten	X		WT	
2.1.9		Nachweis der Einhaltung behördlicher Auflagen	X		WT	
2.1.10		Brandschutz und Fluchtwegekonzept			WT	

Tabelle C.1 — Detaillierungsgrade eines Gebäudemodells in Abstimmung mit den Lebensphasen (fortgesetzt)

CODE	PHASE	ERGEBNIS	MO	ERFORDERNISSE	VS	FG
2.1.11		Controlling, Genehmigung				BK, WJ
2.2	Vorentwurf					
2.2.1		Aufbau einer Projektplattform			AG/BK/PT/BT/ FM	
2.2.2		Festlegung Datenstruktur, Workflow (Datenflüsse, Kommunikationswege, Entscheidungsträger, Kollisionsprüfungen), Definition der interdisziplinär benötigten Daten für weiterführende Planungen, Berechnungen			AG/BK/PT/BT/ FM	
2.2.3		Festlegung der fachplanungsverantwortlichen Autoren (zB Haftung, Urheber)	X	Festlegung verantwortlicher Autoren	AG/BK/PT/BT/ FM	
2.2.4		Übergabe des Basis-Gebäudemodells auf die Projektplattform (eventuell Anpassung)			BK/PT	
2.2.5		iterative Optimierung des 3-dimensionalen Umgebungsmodells (inklusive Bestandsobjekte, vorhandene Außenanlagen, Einbauten, Höhenlagen und projektrelevante Umgebungsdaten aus 1.1)	X		AG/PT/BT/FM	AG
2.2.6		iterative Optimierung des 3-dimensionalen Gebäudemodells (vertiefende Ausarbeitung des Basis-Gebäudemodells für Planungen, Berechnungen, Simulationen, Bewertungen unter Berücksichtigung der Betreiberanforderungen)	X	Optimierung des Raumprogramms und der Funktionsabläufe	AG/PT/BT/FM	AG
2.2.7				Vertiefung der Qualitätsdefinitionen	AG/PT/BT/FM	
2.2.8				Optimierung der Konstruktion	PT	
2.2.9				Optimierung der Bauphysik	PT	
2.2.10				Optimierung der Parameter zur Bewertung der Nachhaltigkeit	PT/BT/FM	
2.2.11		Erstellung des TGA-Funktionsschemas	X	Bauteile mit korrekter Lage im Modell (zur Planungsgrundlage - Gebäudemodell)	G-	
2.2.12				Geschoß-Struktur aus der Planungsgrundlage – Gebäudemodell	G-	
2.2.13				Trassen/Stränge	G-	AR
2.2.14				Zentralen/Verteiler	G-	AR
2.2.15				Schächte (Platzbedarf)	G-	AR
2.2.16		Technischer Bericht (Ver- und Entsorgungskonzept)			PT	

Tabelle C.1 — Detaillierungsgrade eines Gebäudemodells in Abstimmung mit den Lebensphasen (fortgesetzt)

CODE	PHASE	ERGEBNIS	MO	ERFORDERNISSE	VS	FG
2.2.17		Erstellung der konstruktiven Vordimensionierung	X		TP	
2.2.18		konstruktive Beschreibung			TP	
2.2.19		Durchführung von Simulation/Berechnung (zB Tragsystem, Bauphysik, Belichtung, Verschattung)	X	3-dimensionales Gebäude-/Geländemodell	PT	
2.2.20				bauphysikalische Kennwerte	PT	
2.2.21		Bau- und Ausstattungsbeschreibung			PT	
2.2.22		Rahmenterminplan			PT	
2.2.23		Nachweis der Nutzungsfestlegung	X	optimiertes Raum- und Funktionsprogramm mit Bedarfsraumflächen und Nutzungsarten gemäß ÖNORM B 1800	PT	
2.2.24		Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte des Energiebedarfs	X		PT	
2.2.25		Nachweis der Einhaltung des Kostenrahmens auf Basis AG-Vorgabe aus 1.1; Kostenansätze für Nutzungsgruppen gemäß ÖNORM B 1801-1	X		PT	
2.2.26		Nachweis der Einhaltung behördlicher Auflagen	X		PT	
2.2.27		Brandschutzkonzept (reduziert)	X		PT	
2.2.28		Dokumentationsänderungsevidenz	X		BK	
2.2.29		Erstellung der Präsentationsunterlagen (Verkaufsunterlagen: Schaubilder, Video, Kosten)	X		AR/BT/AG	
2.2.30		Controlling, Genehmigung				BK
2.3	Entwurf					
2.3.1		gesamtheitliches Planungsmodell aller Planungsbeteiligten			PB	
2.3.2		iterative Optimierung des 3-dimensionalen Umgebungsmodells (inklusive Bestandsobjekte, vorhandene Außenanlagen, Einbauten, Höhenlagen und projektrelevante Umgebungsdaten auf Grundlage 2.2)	X		AG/PT/BT/FM	AG
2.3.3		iterative Optimierung des 3-dimensionalen Gebäudemodells Erkenntnis der Simulation des Vorentwurfs sowie simulative Auswertung und betriebswirtschaftliche Optimierung der eingegebenen Daten	X	Optimierung des Raumprogramms und der Funktionsabläufe	AG/PT/BT/FM	AG

Tabelle C.1 — Detaillierungsgrade eines Gebäudemodells in Abstimmung mit den Lebensphasen (fortgesetzt)

CODE	PHASE	ERGEBNIS	MO	ERFORDERNISSE	VS	FG
2.3.4				Vertiefung der Qualitätsdefinitionen	AG/PT/BT/FM	
2.3.5				Optimierung der Konstruktion	PT	
2.3.6				Optimierung der Bauphysik	PT	
2.3.7				Optimierung der Parameter zur Bewertung der Nachhaltigkeit	PT/BT/FM	
2.3.8		Erstellung des TGA-Entwurfmodells	X	Anlage/Gerät	G-	AR
2.3.9				Versorgungs-/Entsorgungsleitungen	G-	AR
2.3.10				Brandschutzklappen	G-	AR
2.3.11				sanitäre Gegenstände	AR	
2.3.12				Einrichtungsgegenstände	AR	
2.3.13				Durchbrüche/Einbringöffnungen (Platzbedarf)	G-	AR
2.3.14		Erstellung des TGA-Anlagenschemas (Bericht)		Anlage/Gerät	G-	AR
2.3.15				Versorgungs-/Entsorgungsleitungen	G-	AR
2.3.16		Erstellung des konstruktiven Entwurfsmodells zur tragwerksplanerischen Dimensionierung	X		TP	
2.3.17		konstruktive Beschreibung (Bericht)			TP	
2.3.18		Simulation (zB Tragwerk, Bauphysik, Belichtung, Verschattung)	X	3-dimensionales Gebäude-/Geländemodell	PT	
2.3.19				bauphysikalische Kennwerte	PT	
2.3.20		Bau- und Ausstattungsbeschreibung (Raumbuch) mit Definition aller Oberflächen und Leitprodukte	X		AR	
2.3.21		Abfallwirtschaftskonzept			PT	
2.3.22		Erschließungs-, Verkehrs- und Logistikkonzept			PT	
2.3.23		Sicherheitskonzeptplan	X	Beschreibung aller Widerstandsklassen aller Öffnungen	PT	
2.3.24		Rahmenterminplan			PT	
2.3.25		Planungsterminplan und Bauablaufplan		alle relevanten Bauteile mit Angaben zum Errichtungszeitpunkt	PT	

Tabelle C.1 — Detaillierungsgrade eines Gebäudemodells in Abstimmung mit den Lebensphasen (fortgesetzt)

CODE	PHASE	ERGEBNIS	MO	ERFORDERNISSE	VS	FG
2.3.26				alle relevanten Bauteile mit Angaben zur Verarbeitungszeit	PT	
2.3.27		Nachweis der Nutzungsfestlegung	X	optimiertes Raum- und Funktionsprogramm mit Bedarfsraumflächen und Nutzungsarten gemäß ÖNORM B 1800	PT	
2.3.28		Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte des Energiebedarfs	X		PT	
2.3.29		Nachweis der Einhaltung des Kostenrahmens auf Basis AG-Vorgabe aus 1.1; Kostenansätze für Nutzungsgruppen gemäß ÖNORM B 1801-1	X		PT	
2.3.30		Nachweis der Einhaltung behördlicher Auflagen	X		PT	
2.3.31		Brandschutzkonzept (reduziert)	X		PT	
2.3.32		permanente Kollisionsprüfungen	X		BK/PT	
2.3.33		permanente, nachvollziehbare Projektdokumentation und Prüfung der Datenintegrität durch den BIM-Koordinator	X		PT	
2.3.34		Controlling, Genehmigung				BK
2.4	Genehmigungsplanung (Einreichplanung)					
2.4.1		genehmigungsfähiges 3-dimensionales Umgebungsmodell (inklusive Bestandsobjekte, vorhandene Außenanlagen, Einbauten, Höhenlagen und projektrelevante Umgebungsdaten auf Basis 2.3)	X		AR/PT	
2.4.2		genehmigungsfähiges 3-dimensionales Gebäudemodell	X		AR/PT	
2.4.3		Controlling, Genehmigung			BK	
2.4.4		Genehmigung			Behörden	
2.5	Ausführungsplanung					
2.5.1		gesamtheitliches Planungsmodell aller Projektbeteiligter			PT	

Tabelle C.1 — Detaillierungsgrade eines Gebäudemodells in Abstimmung mit den Lebensphasen (fortgesetzt)

CODE	PHASE	ERGEBNIS	MO	ERFORDERNISSE	VS	FG
2.5.2		iterative Optimierung des ausführungsfähigen, 3-dimensionalen Umgebungsmodells mit Festlegung der definitiven Materialangaben, einschließlich aller zugehörigen Zeitkomponenten (wann, wie lange, in Abhängigkeit von) – Ausarbeitung der konstruktiven Erfordernisse zur Projektumsetzung (inklusive Bestandsobjekte, vorhandene Außenanlagen, Einbauten, Höhenlagen und projektrelevante Umgebungsdaten auf Basis 2.4, mit Einarbeitung der Behördenauflagen)	X	Zuordnung aller Bauelemente zu den Gewerken (Leistungsverzeichnis)	PT	
2.5.3		iterative Optimierung des ausführungsfähigen 3-dimensionalen Gebäudemodells mit Festlegung der definitiven Materialangaben einschließlich aller zugehörigen Zeitkomponenten (wann, wie lange, in Abhängigkeit von) – Ausarbeitung der konstruktiven Erfordernisse zur Projektumsetzung	X	Zuordnung aller Bauelemente zu den Gewerken (Leistungsverzeichnis)	PT	
2.5.4			X	vollständig abgestimmt mit Tragwerks-Modell	TP/ G-	AR
2.5.5		TGA-Führungsmodell – Ausarbeitung der Erfordernisse zur Projektumsetzung	X	Bauteile mit korrekter Lage im Modell (zur Planungsgrundlage - Gebäudemodell)	G-	
2.5.6				Geschoß-Struktur aus der Planungsgrundlage – Gebäudemodell	G-	
2.5.7				Anlage/Gerät	G-	AR
2.5.8				Versorgungs-/Entsorgungsleitungen > DN80	G-	AR
2.5.9				Regel-/Absperr-/Zähltechnik	G-	AR
2.5.10				Brandschutz	G-	AR
2.5.11				sanitäre Gegenstände	AR	
2.5.12				Einrichtungsgegenstände	AR	
2.5.13				Durchbrüche/Einbringöffnungen (Platzbedarf)	G-	AR
2.5.14				Zuordnung aller Bauelemente zu den Gewerken (Leistungsverzeichnis)	G-	
2.5.15		Anlagenschema-TGA (Bericht)		Anlage/Gerät	G-	AR
2.5.16				Versorgungs-/Entsorgungsleitungen	G-	AR
2.5.17		Kälteschema-TGA (Bericht)		Anlage/Gerät (nur Kühlung)	G-	AR

Tabelle C.1 — Detaillierungsgrade eines Gebäudemodells in Abstimmung mit den Lebensphasen (fortgesetzt)

CODE	PHASE	ERGEBNIS	MO	ERFORDERNISSE	VS	FG
2.5.18				Leitungsführung (nur Kühlung)	G-	AR
2.5.19		Mess-/Steuer-/Regeltechnik-Schema (Bericht)		Anlage/Gerät	G-	
2.5.20		elektrotechnische Angaben für Starkstrom und GR (Bericht)	X	Anlage/Gerät	G-	
2.5.21		Optimierung des Tragwerk-Modells zur tragwerksplanerischen Dimensionierung, Ausarbeitung der konstruktiven Erfordernisse zur Projektumsetzung	X	Zuordnung aller Bauelemente zu den Gewerken (Leistungsverzeichnis)	TP	
2.5.22		konstruktive Beschreibung (Bericht)		Zuordnung aller Bauelemente zu den Gewerken (Leistungsverzeichnis)	TP	
2.5.23		bauphysikalische Angaben und Nachweise	X	3-dimensionales Gebäude-/Geländemodell mit zugeordneten bauphysikalischen Kennwerten	PT	
2.5.24		Bau- und Ausstattungsbeschreibung (Raumbuch) mit Definition aller Oberflächen und Leitprodukte	X		AR	
2.5.25		permanente Kollisionsprüfungen	X		BK/PT	
2.5.26		permanente, nachvollziehbare Projektdokumentation und Prüfung der Datenintegrität	X		PT	BK
2.5.27		Simulation (zB Tragwerk, Bauphysik, Belichtung, Verschattung)	X	3-dimensionales Gebäude-/Geländemodell	PT	
2.5.28		Controlling, Genehmigung				BK
2.6	Kostenermittlungsgrundlagen					
2.6.1		gesamtheitliches Planungsmodell aller Planungsbeteiligten			PT	
2.6.2		Bereitstellung des 3-dimensionalen Umgebungsmodells mit Festlegung der definitiven Materialangaben einschließlich aller zugehörigen Zeitkomponenten (wann, wie lange, in Abhängigkeit von) zur Ausarbeitung der Kostenermittlung (gemäß ÖNORM B 1801-1) und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen (inklusive Bestandsobjekte, vorhandene Außenanlagen, Einbauten, Höhenlagen und projektrelevante Umgebungsdaten auf Basis 2.5)	X		PT	
2.6.3		Bereitstellung des ausführungsfähigen 3-dimensionalen Gebäudemodells mit Festlegung der definitiven Materialangaben einschließlich aller zugehörigen Zeitkomponenten (wann, wie lange, in Abhängigkeit von) zur Ausarbeitung der Kostenermittlung (gemäß ÖNORM B 1801-1) und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen	X		PT	

Tabelle C.1 — Detaillierungsgrade eines Gebäudemodells in Abstimmung mit den Lebensphasen (fortgesetzt)

CODE	PHASE	ERGEBNIS	MO	ERFORDERNISSE	VS	FG
2.6.4		Bereitstellung des TGA-Führungsmodells – zur Ausarbeitung der Kostenermittlung (gemäß ÖNORM B 1801-1) und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen	X		G-	
2.6.5		Mess-/Steuer-/Regeltechnik-Schema (Bericht)			G-	
2.6.6		elektrotechnische Angaben für Starkstrom und GR (Bericht)	X		G-	
2.6.7		Ausarbeitung der Kostenermittlung (gemäß ÖNORM B 1801-1)	X	Zusammenführung der Kostenanteile zum Kostenanschlag (gemäß ÖNORM B 1801-1)	PT/PS	
2.6.8		Ausführungsterminplan (gemäß ÖNORM B 1801-1)	X	Zusammenführung der Zeitkomponenten zu einem prognostizierten Ausführungsterminplan (gemäß ÖNORM B 1801-1)	PT/PS	
2.6.9		Erstellung der Ausschreibungsunterlagen	X	gewerkerelevante Darstellung von Gelände-/Gebäudemodell/TGA-Modell als ergänzende Beilage zu den Unterlagen gemäß ÖNORM A 2063	PT/PS	
2.6.10		gewerkrelevante Darstellung des BIM Modells	X	Kopplung zur ÖNORM A 2063 und den Werkvertragsnormen	PT/PS	
2.6.11		permanente Kollisionsprüfungen	X		BK/PT	
2.6.12		permanente, nachvollziehbare Projektdokumentation und Prüfung der Datenintegrität	X		PT	BK
2.6.13		simulative Auswertung und betriebswirtschaftliche Optimierung	X		PT/PS/AG/BT/FM	
2.6.14		iterative Optimierung des Gebäude-Modells	X		PM	
2.6.15		Controlling, Genehmigung				BK
2.6.16		Leistungsverzeichnisse, getrennt nach Gewerken mit zugehörigen Beilagen (Pläne, Berechnungen, SiGe-Plan)	X		PT	
2.6.17		Kostenanschlag	X		PT	
2.6.18		Vergabeterminplan	X		PT	
2.6.19		Ausführungsterminplan gemäß ÖNORM B 1801-1	X		PT	

Tabelle C.1 — Detaillierungsgrade eines Gebäudemodells in Abstimmung mit den Lebensphasen (fortgesetzt)

CODE	PHASE	ERGEBNIS	MO	ERFORDERNISSE	VS	FG
3	Vergabe					
3.1	Beschaffung					
3.1.01		Beauftragung der ausführenden Firmen			AG/PT	
3.1.02		Weiterführung/Verdichtung des Gebäudemodells mit Einarbeitung der „Best-Bieter-Informationen“ (Ausschreibungsergebnis Kosten, Zeit, Varianten) zur simulativen Auswertung und betriebswirtschaftlichen Optimierung der Daten	X		PT	
3.1.03		Weiterführung/Verdichtung des Gebäudemodells zur permanenten, nachvollziehbaren Projektdokumentation und Prüfung der Datenintegrität	X		BK/PM	
3.1.04		Controlling, Genehmigung				BK
4	Ausführung					
4.1	Werksplanung und koordinierte Ausführungsplanung					
4.1.01		gesamtheitliches Planungsmodell unter Einbeziehung der projektbeteiligten Firmen	X		PT/AF	
4.1.02		iterative Optimierung des ausführungsfähigen 3-dimensionalen Umgebungsmodells auf Grundlage der Werksplanung	X		PT/AF	
4.1.03		iterative Optimierung des ausführungsfähigen 3-dimensionalen Gebäudemodells auf Grundlage der Werksplanung	X		PT/AF	
4.1.04		Controlling, Genehmigung				AR/BK
4.2	Bauvorbereitung					
4.2.01		Überarbeitung der Zeit- und Kostenkomponenten	X		AR/PM/PT/BA/AF	
4.2.02		Integration der Teilmodelle der Ausführenden	X		BK	
4.2.03		Integration der außerhalb des Gebäudemodells erfolgten Bauangaben	X		BK	
4.2.04		simulative Auswertung und betriebswirtschaftliche Optimierung			PT/AG/BT	
4.2.05		iterative Optimierung des Gebäudemodells	X		PM	
4.2.06		gesamtheitliches Planungsmodell aller Projektbeteiligten	X		BK	
4.2.07		permanente Kollisionsprüfungen	X		BK/PT/AF	

Tabelle C.1 — Detaillierungsgrade eines Gebäudemodells in Abstimmung mit den Lebensphasen (fortgesetzt)

CODE	PHASE	ERGEBNIS	MO	ERFORDERNISSE	VS	FG
4.2.08		permanente, nachvollziehbare Projektdokumentation und Prüfung der Datenintegrität	X		BK	
4.2.09		Controlling, Genehmigung				BK
4.3	Baudurchführung					
4.3.01		permanente Überwachung der erfolgten baulichen Umsetzung	X		BA/AR	
4.3.02		Weiterführung/Verdichtung des Gebäudemodells mit Einarbeitung zur simulativen Auswertung und betriebswirtschaftlichen Optimierung der Bauangaben und der daraus resultierenden Aktualisierung der Zeit- und Kostenkomponenten.	X		PT/PS/AG/BT/FM/AF/BK	
4.3.03		permanente Kollisionsprüfungen	X		BK/PT/AF	
4.3.04		permanente, nachvollziehbare Projektdokumentation der vom baureif gemachten Gebäudemodell erfolgten Abweichungen	X		BK	
4.3.05		Abrechnungsunterlagen	X		PT/BA/AF	
4.3.06		Controlling, Genehmigung				BK
4.4	Bauübergabe					
4.4.01		Integration sämtlicher noch nicht eingearbeiteter Unterlagen in das Gebäudemodell	X		PT/AF/PS/BA/BK	
4.4.02		Dokumentation der Mängel und Gültigkeitsfreigaben der Gewährleistungsfristen	X		PT/AF/PS/BA/BK	
4.4.03		Abschluss des vollständigen Gebäudemodells	X		PT/AF/PS/BA/BK	
4.4.04		Erstellung eines bereinigten As-Built-Modells als Extrakt aus dem vollständigen Gebäudemodell	X		PT/AF/PS/BA/BK	
4.4.05		Übergabe/Übernahme			AG/PT/BA	
4.5	Behördliche Genehmigung					
4.5.01		behördliche Genehmigung/Fertigstellungsmeldung			AG/PT/BA/Behörde	
5	Nutzung, CAFM					
5.1	Betrieb					
5.1.01		Übergabe der Daten an den Facility-Manager; Koordinierung und Bereinigung von "As-Built-" zu "FM-Modell"	X		FM/BK	
5.1.02		Archivierung des As-Built-Modells	X		BK	

Tabelle C.1 — Detaillierungsgrade eines Gebäudemodells in Abstimmung mit den Lebensphasen (fortgesetzt)

CODE	PHASE	ERGEBNIS	MO	ERFORDERNISSE	VS	FG	
5.2	Wartung						
5.2.01		Wartung	X		AG/BT/FM		
6	Endverwendung						
6.1	Umgestaltung						
6.1.01		Start eines neuerlichen Planungsprozesses mit Phase 0 auf Basis 5.1.02	X		AG/FM	AG/BT	
6.2	Demontage						
6.2.01		Abbruchplanung	X		FM/PT	AG	
Es bedeutet:							
AF	Ausführende	BT	Betreiber	NRF	Netto-Raumfläche	VS	Umsetzung/Verantwortlichkeit
AG	Auftraggeber	FG	Freigabe/Prüfung	PB	Projektbeteiligte	WJ	Wettbewerbsjury
AR	Architekt	FM	Facility-Management	PM	Projektmanagement	WT	Wettbewerbsteilnehmer
BA	Örtliche Bauaufsichten	GR	Gebäudeausrüstung-Regeltechnik	PS	Projektsteuerung	X	muss im Modell enthalten sein
BK	BIM-Koordinator	G-	Gebäudeausrüstung-Allgemein	PT	Planerteam		
BRI	Brutto-Rauminhalt	MO	im Modell	TP	Tragwerksplaner		

Anhang D (normativ)

Projektphasen

Die üblichen Projektphasen sind im [Bild D.1](#) dargestellt.

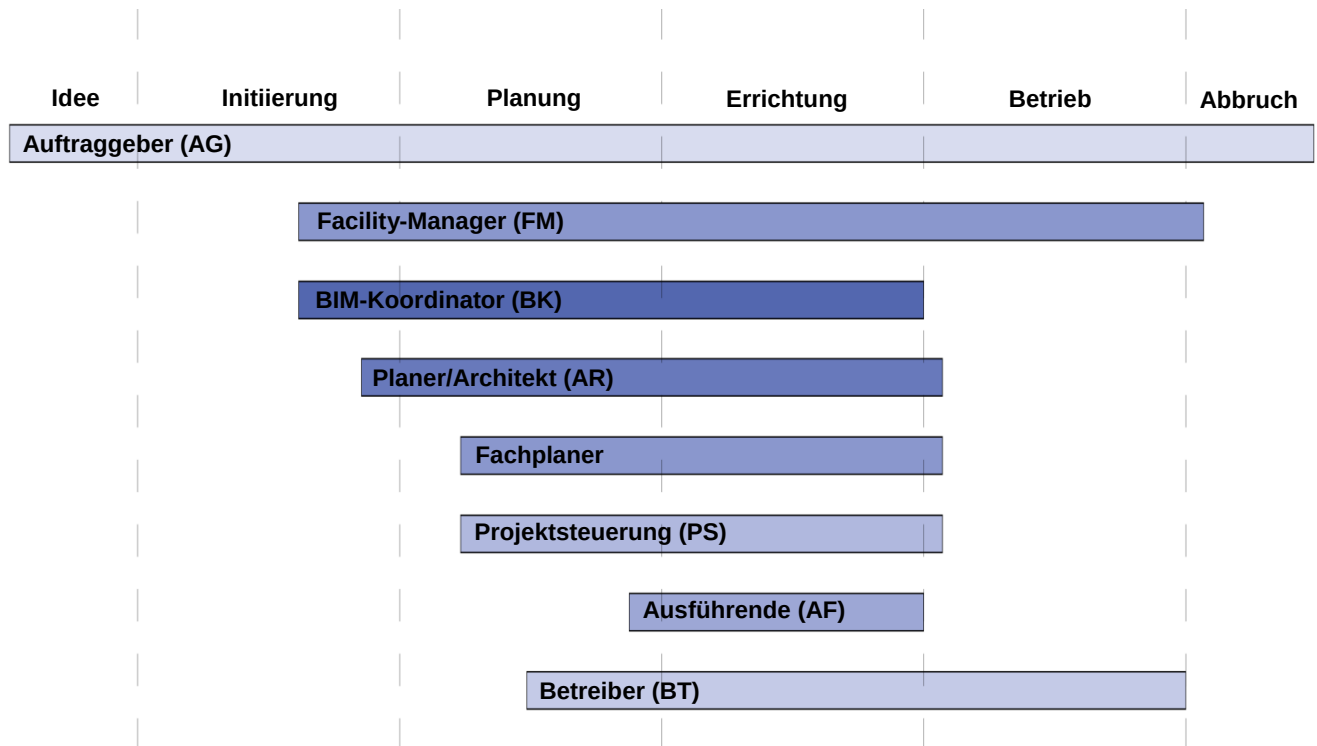


Bild D.1 — Projektphasen

Die in [Bild D.1](#) dargestellten interdisziplinären Projektphasen werden in nachfolgender Aufzählung präzisiert.

1) Projektidee

In dieser Projektphase Involvierter ist: Auftraggeber.

2) Projektvorbereitung (Raum- und Funktionsprogramm)

In dieser Projektphase Involvierte sind: Auftraggeber, BIM-Koordinator, Planer/Architekt, Betreiber/Facility-Manager (sofern vorhanden).

3) Studie zum Vorentwurf oder Wettbewerb

In dieser Projektphase Involvierte sind: Auftraggeber, BIM-Koordinator, Planer/Architekt, Betreiber/Facility-Manager (sofern vorhanden).

4) Vorentwurf – koordiniertes, vorabgestimmtes BIM-Modell

In dieser Projektphase Involvierte sind: Auftraggeber, BIM-Koordinator, Planer/Architekt, Fachplaner (Tragwerksplaner, TGA-Planer, Bauphysiker u. dgl.), Betreiber/Facility-Manager (sofern vorhanden).

5) Entwurf – koordiniertes, abgestimmtes BIM-Modell

In dieser Projektphase Involvierte sind: Auftraggeber, BIM-Koordinator, Planer/Architekt, Fachplaner, Betreiber/Facility-Manager (sofern vorhanden).

Es handelt sich hierbei um eine Planungsphase, in der die weiterführende, vertiefte Planung auf Basis des Vorentwurfes auf der definierten Projektplattform erfolgt.

6) Einreichplanung

In dieser Projektphase Involvierte sind: Auftraggeber, BIM-Koordinator, Planer/Architekt, Fachplaner, Betreiber/Facility-Manager (sofern vorhanden), Behörde.

Es handelt sich hierbei um eine Planungsphase, in der die Einarbeitung von Erkenntnissen nach der abgeschlossenen Entwurfsphase sowie die Produktion der für die Behördenverfahren erforderlichen Pläne und Dokumente erfolgen.

7) Ausführungsplanung, „Führungsplanung“

In dieser Projektphase Involvierte sind: Auftraggeber, BIM-Koordinator, Planer/Architekt, Fachplaner, Betreiber/Facility-Manager (sofern vorhanden).

Es handelt sich hierbei um eine Planungsphase, in der die Einarbeitung von Erfordernissen nach den erfolgten Behördenverfahren sowie die Weiterführung (Verdichtung) des Gebäudemodells erfolgen.

8) Ausführungs- und Detailplanung

In dieser Projektphase Involvierte sind: Auftraggeber, BIM-Koordinator, Planer/Architekt, Fachplaner, Betreiber/Facility-Manager (sofern vorhanden).

Es handelt sich hierbei um eine Planungsphase, in der die Weiterführung (Verdichtung) des Gebäudemodells erfolgt. Darstellungen auf Grundlage der ÖNORM A 6241-1 sind in dieser Planungsphase zulässig.

9) Kostenermittlungsgrundlagen

In dieser Projektphase Involvierte sind: Auftraggeber, BIM-Koordinator, Planer/Architekt, Fachplaner.

Es handelt sich hierbei um eine Planungsphase, in der die Weiterführung (Verdichtung) des Gebäudemodells sowie die Einarbeitung von nicht elementbezogenen Leistungen im Gebäudemodell darstellbare Leistungen (Konzept Baustelleneinrichtung, AGBs der Leistungsbeschreibung u. dgl.) als abstrakte Daten oder „Dummys“ und die Erstellung der Unterlagen (Teilmodelle) für die Bieterverfahren erfolgen.

10) Ausschreibungen

In dieser Projektphase Involvierte sind: Auftraggeber, BIM-Koordinator, Planer/Architekt, Fachplaner, „Bieter“.

Es handelt sich hierbei um eine Planungsphase, in der die Angebotsangaben nach ÖNORM A 2063, die Übergabe der bearbeiteten Teilmodelle des Gebäudemodells durch die Bieter sowie die vertiefte, regelbasierte Angebotsprüfung zur Ermittlung der Bestbieter für die Erstellung der Vergabevorschläge erfolgen.

11) Kostenermittlung/Ablaufplanung

In dieser Projektphase Involvierte sind: Auftraggeber, BIM-Koordinator, Planer/Architekt, Fachplaner.

Es handelt sich hierbei um eine Planungsphase, in der die Weiterführung (Verdichtung) des Gebäudemodells durch die Einarbeitung der Ergebnisse der Ausschreibung (zB Kosten, Alternativen, Zeit) erfolgen.

12) Bauvorbereitung

In dieser Projektphase Involvierte sind: Auftraggeber, BIM-Koordinator, Planer/Architekt, Fachplaner, Ausführende.

Es handelt sich hierbei um eine Planungsphase, in der die Einarbeitung der relevanten Daten (Kosten, Termine u. dgl.) aus dem Teilmodell des Gebäudemodells der beauftragten Bestbieter, die Ergänzung des Gebäudemodells mit den definitiv beauftragten Projektkomponenten aus den Bieterlücken und Alternativen sowie die Erstellung der Bauangaben (Montage- und Werkpläne samt zugehöriger Dokumente inner- und außerhalb des Gebäudemodells mit nachfolgender Integration im Gebäudemodell durch die Planer mit Unterstützung des BIM-Koordinators) erfolgen.

13) Baudurchführung

In dieser Projektphase Involvierte sind: Auftraggeber, BIM-Koordinator, Planer/Architekt, Fachplaner, Ausführende, Örtliche Bauaufsichten (ÖBA).

Es handelt sich hierbei um eine Ausführungsphase, in der die Überwachung und Bestätigung der erfolgten baulichen Umsetzungen, die Bearbeitung der relevanten Daten (Kosten, Termine u. dgl.) aufgrund von baubedingten Korrekturen sowie die Anpassung der Bauangaben (Montage- und Werkpläne samt zugehörigen Dokumenten) erfolgen.

14) Bauübergabe

In dieser Projektphase Involvierte sind: Auftraggeber, BIM-Koordinator, Planer/Architekt, Fachplaner, Ausführende, Örtliche Bauaufsichten (ÖBA), Behörden, Betreiber/Facility-Manager.

Es handelt sich hierbei um eine Bauabschlussphase, in der die Leistungsübernahmen (förmlich), die Produktion der für die Behördenverfahren erforderlichen Pläne und Dokumente, die Dokumentation der behördlichen Abnahmen, die Integration sämtlicher noch nicht eingearbeiteter Unterlagen in das Gebäudemodell, die Dokumentation der Mängel und Gültigkeitsfreigaben der Gewährleistungsfristen sowie die Übergabe des Gebäudemodells an Hausverwaltung/Betreiber/Facility-Manager erfolgen.

15) Nutzung, Computer Aided Facility Management (CAFM)

In dieser Projektphase Involvierte sind: Auftraggeber, BIM-Koordinator, Ausführende, Betreiber/Facility-Manager.

In dieser Phase geht es um die nachhaltige Bewirtschaftung des Gebäudes unter Nutzung des Gebäudemodells.

16) Adaptierungen und Umbauten

In dieser Phase wird ein neuerlicher Planungsprozess mit Phase 1 gestartet, wobei dieser jedoch – in Abhängigkeit von der Größenordnung – auch mit jeder anderen Phase beginnen kann.

17) Abbruchplanung

In dieser Projektphase Involvierte sind: Auftraggeber, Planer/Architekt, Betreiber/Facility-Manager.

In dieser Phase erfolgen die Ausarbeitungen zum koordinierten, nachhaltigen Abbruch des Bauwerks.

Anhang E (informativ)

Beispiel BIM-Workflow

Bild E.1 zeigt ein Beispiel für einen BIM-Workflow.

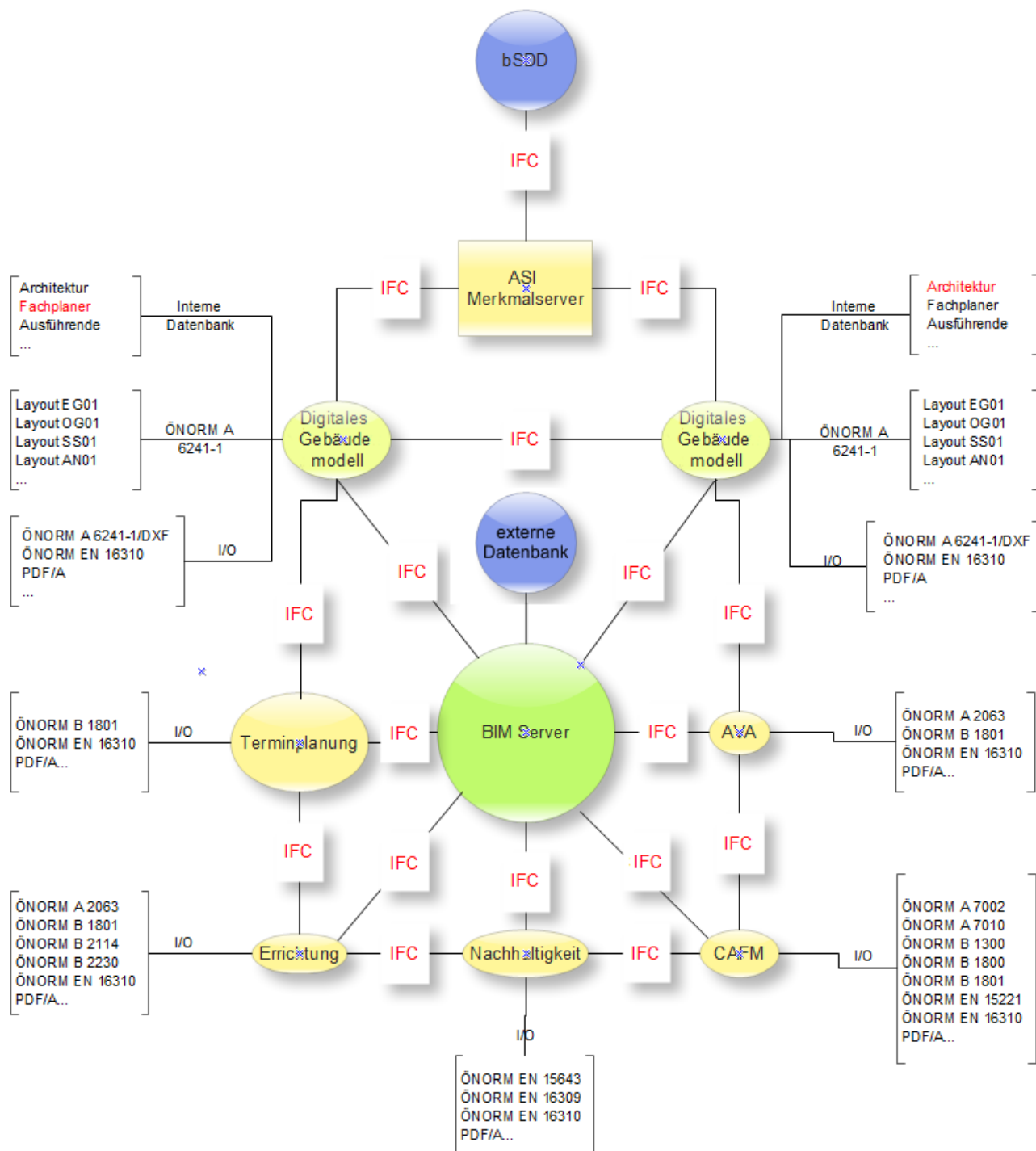


Bild E.1 — Beispiel für einen BIM-Workflow

Literaturhinweise

ÖNORM A 7010-5, *Objektbewirtschaftung – Datenstrukturen – Teil 5: Objektbuch zur nutzungs- und betriebsorientierten Informationsweitergabe*

ÖNORM A 2063, *Austausch von Leistungsbeschreibungs-, Elementkatalogs-, Ausschreibungs-, Angebots-, Auftrags- und Abrechnungsdaten in elektronischer Form*

ÖNORM EN 15221-6, *Facility Management – Teil 6: Flächenbemessung im Facility Management*

ÖNORM EN 15643-1, *Nachhaltigkeit von Bauwerken – Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden – Teil 1: Allgemeine Rahmenbedingungen*

ÖNORM EN 15643-2, *Nachhaltigkeit von Bauwerken – Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden – Teil 2: Rahmenbedingungen für die Bewertung der umweltbezogenen Qualität*

ÖNORM EN 15643-3, *Nachhaltigkeit von Bauwerken – Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden – Teil 3: Rahmenbedingungen für die Bewertung der sozialen Qualität*

ÖNORM EN 15643-4, *Nachhaltigkeit von Bauwerken – Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden – Teil 4: Rahmenbedingungen für die Bewertung der ökonomischen Qualität*

ÖNORM EN 16310, *Ingenieurdienstleistungen – Terminologie zur Beschreibung von Ingenieurdienstleistungen für Gebäude, Infrastruktur und Industrieanlagen*

ISO 12006-3, *Building construction – Organization of information about construction works – Part 3: Framework for object-oriented information*

[1] *Vorschlag für Leistungs- und Vergütungsmodelle für Planerleistungen (LM.VM.2014)*, Hans Lechner, 2014 (http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/TU_Graz/Einrichtungen/Institute/Homepages/i2180/publikationen/lmv_m2014)

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR NORM-ANWENDER

Normen sind Regeln

Normen werden im Dialog und Konsens aller Betroffenen und Interessierten entwickelt. Sie legen Anforderungen an Produkte, Dienstleistungen, Systeme und Qualifikationen fest und definieren, wie die Einhaltung dieser Anforderungen überprüft wird. Von Ihrem Wesen her sind Normen Empfehlungen. Ihre Anwendung ist somit freiwillig, aber naheliegend, denn Normen dokumentieren den aktuellen Stand der Technik: das, was in einem bestimmten Fachgebiet „Standard“ ist. Dafür bürgen das hohe Fachwissen und die Erfahrung der Expertinnen und Experten in den zuständigen Komitees auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene sowie die Kompetenz von Austrian Standards Institute / Österreichisches Normungsinstitut und seiner Komitee-Manager.

Aktualität des Normenwerks

Analog zur technischen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung unterliegen Normen einem kontinuierlichen Wandel. Sie werden vom zuständigen Komitee laufend auf Aktualität überprüft und bei Bedarf überarbeitet und dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Für den Anwender von Normen ist es daher wichtig, immer Zugriff auf die neuesten Ausgaben der Normen seines Fachgebiets zu haben, um sicherzustellen, dass seine Produkte und Produktionsverfahren bzw. Dienstleistungen den Markterfordernissen entsprechen.

Wissen um Veränderungen

Änderungen in den Normenwerken informiert zu sein und um stets Zugriff auf die jeweils gültigen Fassungen zu haben, bietet die **Austrian Standards plus GmbH** den Norm-Anwendern zahlreiche und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote. Das reicht von klassischen Fachgebiets-Abonnements bis hin zu innovativen kundenspezifischen Online-Lösungen und Update-Services. Die Austrian Standards plus GmbH ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Austrian Standards Institute.

Internationale und ausländische Normen & Regelwerke

Über Austrian Standards plus Publishing können auch Internationale Normen (ISO) sowie Normen und Regelwerke aus allen Ländern der Welt bezogen werden – ein besonders wichtiger Service für die exportorientierte Wirtschaft. Ebenso sind Dokumente anderer österreichischer Regelsetzer bei Austrian Standards plus Publishing erhältlich.

Weiterbildung zu Normen

Austrian Standards bietet Ihnen verschiedene Weiterbildungsformate – von Workshops und Seminaren bis hin zu Lehrgängen. Experten, die zum Großteil selbst an der Entwicklung der Normen mitwirken, vermitteln Ihnen Informationen und Know-how aus erster Hand.

Normkonformität

Um die Einhaltung von Normen objektiv nachweisen zu können, bietet Ihnen Austrian Standards die Möglichkeit der Zertifizierung von Produkten, Dienstleistungen und Personen auf Normkonformität.

Kontakt

Customer Service

Tel.: +43 1 213 00-300

Fax: +43 1 213 00-818

E-Mail: sales@austrian-standards.at

Austrian Standards

Heinestraße 38

1020 Wien

www.austrian-standards.at

ISO 9001:2008 certified by SQS